МАТЕМАТИКА

Чек-лист

Экономические задачи ЕГЭ: вклады и кредиты

Подготовка к ЕГЭ по профильной математике

Ксения Клыкова

6 ноября 2026 г.

Лёвин Артём Александрович

эксклюзивно для Ксении Клыковой

1. Как распознать финансовую схему

В экономических задачах сначала определите, что происходит с деньгами и как устроены выплаты. Слова из условия подсказывают формулу.

Схема	Указание в условии
Вклад	Деньги размещают в банке, на них начисляют проценты; возможны пополнения.
Дифференцированный кредит	Остаток долга каждый год уменьшается на одну и ту же сумму.
Аннуитетный кредит	Кредит погашают равными ежегодными платежами.

Обозначения во всём пособии: S_0 — первоначальная сумма, p — годовая ставка в долях единицы, $k = 1 + p$ — повышающий коэффициент, n — число лет. Например, при 15% имеем $p = 0{,}15$, $k = 1{,}15$.

2. Вклад с пополнением

Пусть вклад открыт на два года, а в конце первого года после начисления процентов внесено ещё A. Тогда в конце второго года:

$$\boxed{S_2 = S_0 k^2 + Ak.}$$

Почему так? Первоначальная сумма приносит проценты дважды, а пополнение — один раз:

$$S_0 \xrightarrow{\times k} S_0 k \xrightarrow{+A} S_0 k + A \xrightarrow{\times k} (S_0 k + A)k.$$

Пример. Найти процентную ставку

В начале положили 750 тыс. руб., в конце первого года добавили 450 тыс. руб. Через два года на счёте оказалось 1487,7 тыс. руб. Найдите годовую ставку.

$$750k^2 + 450k = 1487{,}7.$$

Умножим уравнение на 10:

$$7500k^2 + 4500k - 14877 = 0.$$

Дискриминант $D = 466560000$, $\sqrt{D} = 21600$. Тогда

$$k = \frac{-4500 + 21600}{15000} = 1{,}14, \qquad p = k - 1 = 0{,}14 = 14\%.$$

Второй корень $k = -1{,}74$ не подходит: повышающий коэффициент положителен. Ответ: 14%.

3. Как извлечь корень из большого числа

Этот приём помогает быстро вычислить дискриминант без громоздких вычислений.

1. Ограничьте число соседними квадратами десятков.
2. По последней цифре выделите возможные последние цифры корня.
3. Обязательно возведите кандидата в квадрат и проверьте равенство.

Например, $2500 < 2916 < 3600$, поэтому $50 < \sqrt{2916} < 60$. Число оканчивается на 6, значит, кандидаты — 54 и 56. Проверка:

$$54^2 = 2916, \qquad 56^2 = 3136, \quad \text{поэтому} \quad \boxed{\sqrt{2916} = 54}.$$

Для большого дискриминанта полезно заранее выделить полные квадраты:

$$466560000 = 16 \cdot 2916 \cdot 10000,$$
$$\sqrt{466560000} = 4 \cdot 54 \cdot 100 = 21600.$$

Важно. Близость к меньшему квадрату позволяет выдвинуть предположение, но окончательный ответ подтверждается возведением в квадрат.

4. Дифференцированный кредит

При таком кредите основной долг каждый год уменьшается на одну и ту же сумму S_0/n. Проценты начисляют на долг перед очередным платежом. Поэтому общие ежегодные платежи постепенно уменьшаются.

Остатки перед начислением процентов:

$$S_0, \quad \frac{n-1}{n}S_0, \quad \ldots, \quad \frac{1}{n}S_0.$$

Всего возвращается S_0 основного долга и проценты на эти остатки:

$$\boxed{S_{\text{общ}} = S_0\left(1 + p\frac{n+1}{2}\right).}$$

Пример. Общая сумма выплат

Кредит 2,5 млн руб. выдан на 4 года под 15% годовых. Остаток долга каждый год уменьшается на одинаковую величину.

$$\begin{aligned} S_{\text{общ}} &= 2{,}5\left(1 + 0{,}15 \cdot \frac{4+1}{2}\right) \\ &= 2{,}5 \cdot 1{,}375 = 3{,}4375 \text{ млн руб.} \end{aligned}$$

Ответ: 3 437 500 руб.

Проверка по годам

Основной долг уменьшается ежегодно на $2{,}5/4 = 0{,}625$ млн руб.; проценты по годам равны 0,375, 0,28125, 0,1875, 0,09375 млн руб. Их сумма — 0,9375 млн руб. Добавляем 2,5 млн руб. основного долга.

5. Аннуитетный кредит

Здесь каждый ежегодный платёж одинаков и равен x. При этом проценты начисляют на ещё не погашенный долг, поэтому доля погашаемого основного долга меняется.

После каждого года остаток долга пересчитывается по правилу:

$$\boxed{S_i = kS_{i-1} - x.}$$

Если долг полностью погашен за 3 года, то

$$0 = S_0k^3 - xk^2 - xk - x,$$

откуда получаем

$$\boxed{x = \frac{S_0k^3}{k^2+k+1}}, \qquad \boxed{S_{\text{общ}} = 3x}.$$

Для двух равных ежегодных платежей аналогично:

$$\boxed{x = \frac{S_0k^2}{k+1}}, \qquad \boxed{S_{\text{общ}} = 2x}.$$

Пример. Три равных платежа

Взяли 496,5 тыс. руб. на три года под 10% годовых и возвращают долг тремя равными ежегодными платежами.

$$k = 1{,}1,$$
$$x = \frac{496{,}5 \cdot 1{,}1^3}{1{,}1^2 + 1{,}1 + 1} = \frac{660{,}8415}{3{,}31} = 199{,}65 \text{ тыс. руб.}$$

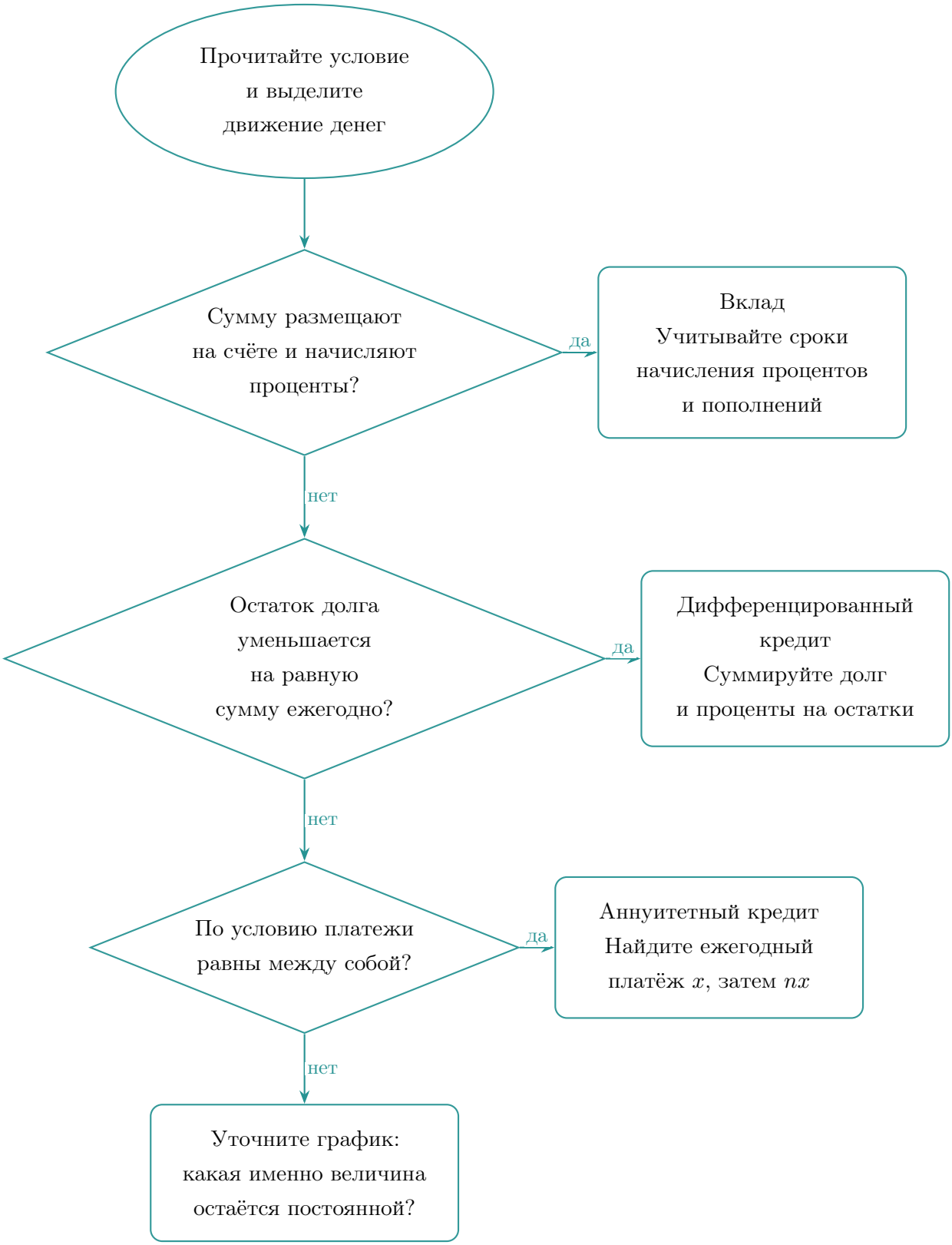
$$S_{\text{общ}} = 3 \cdot 199{,}65 = 598{,}95 \text{ тыс. руб.} = \boxed{598950 \text{ руб.}}$$

Проверка долга: $496{,}5 \cdot 1{,}1 - 199{,}65 = 346{,}5$; далее $346{,}5 \cdot 1{,}1 - 199{,}65 = 181{,}5$; наконец, $181{,}5 \cdot 1{,}1 - 199{,}65 = 0$.

6. Вычисления и единицы измерения

- Проценты: $10\% = 0{,}1$, $15\% = 0{,}15$. В формулу подставляют долю единицы.
- Скобки: $S_0(k^2 + k + 1)$ и $S_0k^2 + S_0k + S_0$ равны; S_0k^3 требует возведения k в третью степень.
- Единицы: 1 млн руб. $= 1\,000\,000$ руб.; 1 тыс. руб. $= 1000$ руб.
- Порядок счёта: сначала вычислите небольшие множители и степени, затем числитель, знаменатель и частное.

Алгоритм: как выбрать финансовую схему



7. Тренировочный блок: Путь А

Выполните 10 заданий по возрастанию сложности. В задачах с процентами начисление происходит раз в год; платежи и пополнения вносятся в указанный момент. Ответы приведены на отдельной странице.

Базовый уровень

1. Определите схему в каждом случае: а) банк начисляет проценты на вклад, в конце года его пополняют; б) остаток долга ежегодно сокращается на одну и ту же сумму; в) долг возвращают тремя равными ежегодными платежами.
2. На вклад положили 200 тыс. руб. под 10% годовых. В конце первого года после начисления процентов добавили 100 тыс. руб. Сколько рублей будет на счёте в конце второго года?
3. На вклад положили 400 тыс. руб., в конце первого года после начисления процентов добавили 120 тыс. руб. Через два года получили 667 тыс. руб. Найдите годовую процентную ставку.
4. Вклад 600 тыс. руб. открыт на два года под 10% годовых. В конце первого года после начисления процентов внесли ещё A тыс. руб. В конце второго года на счёте оказалось 946 тыс. руб. Найдите A.

Средний уровень

5. Найдите $\sqrt{7056}$, используя ближайшие квадраты десятков и последнюю цифру числа. Проверьте результат возведением в квадрат.
6. Кредит 1,5 млн руб. взят на 4 года под 15% годовых. Каждый год остаток основного долга уменьшается на одну и ту же сумму. Найдите общую сумму выплат в рублях.
7. Кредит 1,8 млн руб. погашают за 5 лет по дифференцированной схеме. Общая сумма выплат равна 2,61 млн руб. Найдите годовую процентную ставку.

Повышенный уровень

8. Кредит 210 тыс. руб. взят на два года под 10% годовых. Долг возвращают двумя равными ежегодными платежами. Найдите общую сумму выплат в рублях.
9. Кредит 331 тыс. руб. взят на три года под 10% годовых. Долг погашают тремя равными ежегодными платежами. Найдите общую сумму выплат в рублях.
10. Сравните общую сумму выплат по двум кредитам на 420 тыс. руб. сроком на два года под 10% годовых: а) остаток долга ежегодно сокращается на одинаковую сумму; б) предусмотрены два равных ежегодных платежа. На сколько рублей отличаются суммы выплат?

8. Ответы

№	Ответ
1	а) вклад; б) дифференцированный кредит; в) аннуитетный кредит.
2	352 000 руб.
3	15%.
4	$A = 200$ тыс. руб.
5	84.
6	2 062 500 руб.
7	15%.
8	242 000 руб.
9	399 300 руб.
10	Дифференцированный: 483 000 руб.; аннуитетный: 484 000 руб. Разница 1000 руб.

Итоговая памятка

☐ По формулировке условия определяю вклад, дифференцированный или аннуитетный кредит.

☐ Перевожу процентную ставку в доли единицы: $p = r/100$, $k = 1 + p$.

☐ Для вклада учитываю, сколько лет работает каждый взнос.

☐ Для кредита различаю постоянное сокращение долга и постоянный размер платежа.

☐ Большие корни проверяю возведением в квадрат.

☐ Перед записью ответа перевожу тысячи или миллионы в рубли.

Лёвин Артём Александрович эксклюзивно для Ксении Клыковой